

대소 비교와 정수 부분 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

제공근의 대소 비교 · $\sqrt{a}$ 의 정수 부분

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$\sqrt{7}$	—	10번
2	$\sqrt{10}$ ($3 = \sqrt{9} < \sqrt{10}$)	$\sqrt{10}$	10번
3	-2 ($-\sqrt{5} < -2$)	-2	10번, 11번
4	3	$3 \leq \sqrt{10} \leq 4$	12번
5	7	—	12번
6	6개	6개	12번, 13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
10	근호 없는 수와 비교할 때 근호 안에 넣지 않고 곱에 보이는 숫자만 비교함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	음수끼리 비교할 때 순서가 뒤집히는 것을 잊음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
12	$\sqrt{a}$ 의 정수 부분을 a 를 반으로 나누거나 느낌으로 어려움	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	$n < \sqrt{x} < m$ 에서 각 변을 제공하지 않거나, 양 끝 값을 포함해서 셈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

10
근호 없는 수와 비교할 때 근호 안에 넣지 않고 겉에 보이는 숫자만 비교함

괜찮아요 '3과 $\sqrt{5}$, 5가 더 크니까 $\sqrt{5}$ 가 크겠지' — 눈에 보이는 숫자로 판단하는 건 아주 자연스러워요.

이렇게 볼까요 3을 근호 안에 넣으면 $\sqrt{9}$ 예요. $\sqrt{9}$ 와 $\sqrt{5}$ 를 나란히 놓으면 어느 쪽이 크가요? 겉으로 본 5보다 안에 넣은 9가 더 크네요.

스스로 답해 봐요 근호 없는 수를 근호 안에 넣으면 어떤 수가 되나요?

확인 문제 · 4와 $\sqrt{17}$ 중 큰 수는? _____

12
 $\sqrt{a}$ 의 정수 부분을 a 를 반으로 나누거나 느낌으로 어려움

괜찮아요 $\sqrt{50}$ 이 '50의 절반쯤' 같은 느낌이 드는 건 제곱과 2배가 머릿속에서 섞여서 그래요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{50}$ 을 25라고 하면 $25^2 = 625$ 인데 50과 너무 달라요. $7^2 = 49$, $8^2 = 64$ 사이에 50이 있으니 $\sqrt{50}$ 은 7과 8 사이예요.

스스로 답해 봐요 근호 안의 수를 양옆에서 끼우는 제곱수 두 개는 무엇인가요?

확인 문제 · $\sqrt{30}$ 의 정수 부분은? _____

11
음수끼리 비교할 때 순서가 뒤집히는 것을 잊음

괜찮아요 양수에서 잘 되던 규칙을 음수에 그대로 쓰고 싶은 마음, 당연해요. 수직선을 떠올리면 금방 잡혀요.

이렇게 볼까요 $-\sqrt{2}$ 와 $-\sqrt{3}$ 을 볼까요. $\sqrt{2} < \sqrt{3}$ 이지만 수직선에서 $-\sqrt{3}$ 이 더 왼쪽에 있어요. 그래서 $-\sqrt{2} > -\sqrt{3}$ 이에요.

스스로 답해 봐요 수직선에서 더 왼쪽에 있는 수가 큰 수인가요, 작은 수인가요?

확인 문제 · $-\sqrt{7}$ 과 $-\sqrt{5}$ 중 큰 수는? _____

13
 $n < \sqrt{x} < m$ 에서 각 변을 제공하지 않거나, 양 끝 값을 포함해서 셈

괜찮아요 부등식에 근호가 들어오면 어디를 제공해야 할지 막막해져요. 한 번 해 보면 규칙은 간단해요.

이렇게 볼까요 $2 < \sqrt{x} < 3$ 이면 각 변을 제공해서 $4 < x < 9$ 예요. $x = 4$ 나 $x = 9$ 는 들어가지 않으니 5, 6, 7, 8 — 네 개예요.

스스로 답해 봐요 부등식의 각 변을 제공했나요? 그리고 양 끝 값은 포함인가요, 아닌가요?

확인 문제 · $4 < \sqrt{x} < 5$ 를 만족하는 자연수 x 의 개수는? _____

확인 문제 정답 — 10번 $\sqrt{17}$ ($4 = \sqrt{16} < \sqrt{17}$) · 11번 $-\sqrt{5}$ · 12번 5 · 13번 8개 (17부터 24까지)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $\sqrt{7}$

$\sqrt{7}$ 과 $\sqrt{5}$ 중 큰 수를 쓰시오.

힌트 · 양수끼리는 근호 안의 수가 큰 쪽이 커요.

$7 > 5$ 이므로 $\sqrt{7} > \sqrt{5}$ 예요. 큰 수는 $\sqrt{7}$ 이에요.

2. $\sqrt{10}$ ($3 = \sqrt{9} < \sqrt{10}$)

3과 $\sqrt{10}$ 중 큰 수를 쓰시오.

힌트 · 3을 근호 안에 넣으면 $\sqrt{9}$ 예요. 이제 근호 안끼리 비교해요.

$3 = \sqrt{9}$ 이고 $9 < 10$ 이므로 $\sqrt{9} < \sqrt{10}$, 즉 $3 < \sqrt{10}$ 이예요. 큰 수는 $\sqrt{10}$ 이에요.

3. -2 ($-\sqrt{5} < -2$)

$-\sqrt{5}$ 와 -2 중 큰 수를 쓰시오.

힌트 · 먼저 양수 $\sqrt{5}$ 와 2 를 비교하고($2 = \sqrt{4}$), 음수가 되면 순서가 뒤집히는 걸 떠올려요.

$2 = \sqrt{4}$ 이고 $\sqrt{4} < \sqrt{5}$ 이므로 $2 < \sqrt{5}$ 예요. 음수가 되면 순서가 뒤집혀 $-2 > -\sqrt{5}$ 예요. 큰 수는 -2 예요.

4. 3

$\sqrt{10}$ 은 연속한 두 정수 사이에 있다. 그중 작은 쪽 정수를 쓰시오.

힌트 · 10을 양옆에서 끼우는 제곱수는 9와 16이에요.

$3^2 = 9 < 10 < 16 = 4^2$ 이므로 $3 < \sqrt{10} < 4$ 예요. 작은 쪽 정수는 3이에요.

5. 7

$\sqrt{50}$ 의 정수 부분을 구하시오.

힌트 · 50을 끼우는 제곱수 두 개를 찾아요. 7^2 과 8^2 은 얼마인가요?

$7^2 = 49 < 50 < 64 = 8^2$ 이므로 $7 < \sqrt{50} < 8$ 이에요. 정수 부분은 7이에요.

6. 6 개

$3 < \sqrt{x} < 4$ 를 만족하는 자연수 x 의 개수를 구하시오.

힌트 · 세 변을 모두 제곱하면 근호가 사라져요. 양 끝 값은 포함되지 않아요.

각 변을 제곱하면 $9 < x < 16$ 이에요. 이를 만족하는 자연수는 10, 11, 12, 13, 14, 15 로 6개예요.